
Conjuntos

— Conjuntos iguais, subconjuntos —

Igualdade de Conjuntos

Sejam A e B dois conjuntos. Dizemos que A é igual a B, denotado por $A = B$, se, e somente se, todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A.

Formalmente:

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

Iniciamos nossa discussão sobre a igualdade de conjuntos. A definição formal que apresento aqui estabelece que dois conjuntos, que denominamos A e B, são considerados iguais se, e somente se, uma condição dupla for satisfeita. A primeira parte desta condição requer que cada elemento pertencente ao conjunto A também esteja contido no conjunto B. A segunda parte, e igualmente crucial, exige que todo elemento presente no conjunto B seja, da mesma forma, um membro do conjunto A. Em termos lógicos, expressamos esta relação utilizando o quantificador universal 'para todo x', e a bicondicional 'se, e somente se', indicando que a pertinência de um elemento a ambos os conjuntos é uma equivalência."

Exemplos de Igualdade de Conjuntos

- $\{a, b, c, d\} = \{d, c, b, a\}$
- $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\} = \{x \mid x \text{ é inteiro, positivo e ímpar}\}$
- $\{x \mid 2x + 1 = 5\} = \{2\}$

Para melhor ilustrar o conceito de igualdade que acabamos de definir, observemos alguns exemplos concretos. No primeiro caso, temos o conjunto cujos elementos são a, b, c e d, que é igual ao conjunto composto por d, c, b e a. Este exemplo demonstra claramente que a ordem na qual os elementos são listados em um conjunto não afeta a sua identidade. No segundo exemplo, o conjunto infinito dos números ímpares positivos – um, três, cinco, sete, nove e assim por diante – é equivalente ao conjunto definido pela propriedade de seus elementos, ou seja, 'x tal que x é um inteiro, positivo e ímpar'. Finalmente, o conjunto de todos os x que satisfazem a equação linear dois x mais um igual a cinco é igual ao conjunto unitário que contém apenas o elemento dois.

Observações sobre Igualdade

- A ordem dos elementos não altera a igualdade entre conjuntos.

$$\{a, b, c, d\} = \{d, c, b, a\}$$

- A repetição de um elemento na descrição de um conjunto é inútil.

$$\{a, b, c, d\} = \{a, a, b, b, b, c, d, d, d, d\}$$

É fundamental tecermos algumas observações adicionais acerca da igualdade de conjuntos. Primeiramente, como já salientado no exemplo anterior, a disposição dos elementos dentro das chaves que delimitam um conjunto é irrelevante para a sua definição e, conseqüentemente, para a sua igualdade com outro conjunto. Em segundo lugar, a multiplicidade de um mesmo elemento na listagem de um conjunto é considerada redundante. Um elemento ou pertence ao conjunto, ou não pertence. A sua repetição não confere ao conjunto uma 'maior quantidade' desse elemento ou o torna diferente de um conjunto que contenha o mesmo elemento apenas uma vez. Assim, o conjunto que contém 'a' repetido duas vezes, 'b' repetido três vezes, 'c' e 'd' repetido quatro vezes é, na verdade, o mesmo conjunto que contém simplesmente 'a', 'b', 'c' e 'd'.

Subconjuntos

Sejam A e B dois conjuntos. Dizemos que A é um subconjunto de B, denotado por $A \subset B$, se, e somente se, todo elemento de A também é um elemento de B

Formalmente:

$$A \subset B \quad \Leftrightarrow \quad (\forall x) (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Dando prosseguimento ao nosso estudo, introduzimos agora o conceito de subconjunto. Definimos que um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B, e utilizamos para isso a notação 'A contido em B', se, e somente se, uma implicação lógica for sempre verdadeira. Essa implicação estabelece que para todo elemento x, se x for um membro do conjunto A, então, necessariamente, x também deverá ser um membro do conjunto B. Em outras palavras, cada elemento que reside em A deve, sem exceção, estar presente em B.

Exemplos de Subconjuntos

- $\{a, b\} \subset \{a, b, c, d\}$
- $\{a\} \subset \{a, b\}$
- $\{a, b\} \subset \{a, b\}$
- $\{x \mid x \text{ é inteiro e par}\} \subset \{x \mid x \text{ é inteiro}\}$

Para solidificar a compreensão da definição de subconjunto, examinemos os seguintes exemplos. Primeiramente, o conjunto formado pelos elementos a e b é um subconjunto do conjunto que contém a , b , c e d , pois ambos a e b estão presentes no segundo conjunto. Em segundo lugar, o conjunto unitário que contém apenas o elemento a é um subconjunto do conjunto formado por a e b . É importante observar, no terceiro exemplo, que um conjunto é sempre um subconjunto de si mesmo. O conjunto que contém a e b é, portanto, um subconjunto dele próprio. Finalmente, o conjunto de todos os números inteiros que são pares é um subconjunto do conjunto de todos os números inteiros, visto que cada número par é, por definição, um número inteiro.

Notação Adicional e Negação

- $A \subset B$: A está contido em B
- $B \supset A$: B contém A (significa o mesmo que $A \subset B$)
- $A \not\subset B$: A não está contido em B ($\exists x)(x \in A \text{ e } x \notin B$)

Além da notação primária A contido em B, utilizamos também a notação B contém A, que possui exatamente o mesmo significado, apenas enfatizando a perspectiva do conjunto maior. Em contrapartida, para indicar que um conjunto A não é um subconjunto de um conjunto B, escrevemos A com o símbolo de contido cortado. A validade desta afirmação requer a existência de pelo menos um elemento x que pertença ao conjunto A, mas que simultaneamente não seja um membro do conjunto B. Em termos lógicos, expressamos isso utilizando o quantificador existencial 'existe um x' tal que 'x pertence a A e x não pertence a B'."

Conjuntos Iguais: Uma Equivalência

Recordando a definição:

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

Podemos também expressar a igualdade de conjuntos em termos de subconjuntos:

$$A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ e } B \subset A)$$

Retomando a nossa discussão sobre conjuntos iguais, a definição fundamental nos diz que dois conjuntos são iguais se possuem precisamente os mesmos elementos. Agora, apresento uma perspectiva alternativa, porém totalmente equivalente, para definir a igualdade. Dois conjuntos, A e B , são iguais se, e somente se, duas condições forem simultaneamente verdadeiras: primeiro, que A seja um subconjunto de B , significando que todo elemento de A também pertence a B ; e segundo, que B seja também um subconjunto de A , implicando que todo elemento de B está contido em A . A conjunção destas duas relações de subconjunto é, portanto, uma condição necessária e suficiente para que A e B sejam considerados conjuntos iguais.

Propriedades Fundamentais da Inclusão

Sendo A , B e C conjuntos quaisquer, as seguintes propriedades são válidas para a relação de subconjunto ($\subset$):

- $\emptyset \subset A$ (O **conjunto vazio** é um subconjunto de qualquer conjunto A)
- $A \subset A$ (**Reflexiva**: Qualquer conjunto A é um subconjunto de si mesmo)
- $(A \subset B \text{ e } B \subset A) \Rightarrow A = B$ (**Antissimétrica**: Se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A , então A e B são iguais)
- $(A \subset B \text{ e } B \subset C) \Rightarrow A \subset C$ (**Transitiva**: Se A é subconjunto de B e B é subconjunto de C , então A é subconjunto de C)

Prosseguindo, vamos agora examinar algumas propriedades essenciais que governam a relação de inclusão entre conjuntos. A primeira propriedade estabelece que o conjunto vazio é um subconjunto de absolutamente qualquer conjunto que possamos considerar. Em segundo lugar, a propriedade reflexiva nos diz que todo conjunto é, por definição, um subconjunto de si próprio. A terceira propriedade, denominada antissimétrica, formaliza a equivalência que discutimos no slide anterior: se um conjunto A está contido em B , e simultaneamente B está contido em A , então A e B devem ser o mesmo conjunto. Finalmente, a propriedade transitiva nos assegura que, se A é um subconjunto de B , e B é um subconjunto de um terceiro conjunto C , então, por extensão, A também será um subconjunto de C .

O Conjunto das Partes

Dado um conjunto A , define-se o conjunto das partes de A , denotado por $\wp(A)$, o conjunto formado por todos os subconjuntos de A .

Formalmente:

$$\wp(A) = \{X \mid X \subset A\}$$

Lê-se: " $\wp$ de A é o conjunto de todos os X tal que X é um subconjunto de A ."

Introduzimos agora um conceito importante: o conjunto das partes de um dado conjunto A . O conjunto das partes de A , que simbolizamos por P de A , é, por sua vez, um conjunto que tem como seus elementos todos os possíveis subconjuntos que podem ser formados a partir de A , incluindo o próprio conjunto A e o conjunto vazio. Em outras palavras, se considerarmos todos os subconjuntos de A , e os reunirmos em um novo conjunto, o resultado é o que chamamos de conjunto das partes de A .

Exemplos de Conjunto das Partes

- Se $A = \{a\}$, então $\wp(A) = \{\emptyset, \{a\}\}$
- Se $A = \{a, b\}$, então $\wp(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
- Se $A = \{a, b, c\}$, então $\wp(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{a, b, c\}\}$

Para ilustrar a construção do conjunto das partes, observemos alguns exemplos. Se o nosso conjunto A contém apenas o elemento 'a', então o conjunto das partes de A será formado por dois subconjuntos: o conjunto vazio e o próprio conjunto $\{a\}$. No segundo exemplo, se A for o conjunto com os elementos 'a' e 'b', o seu conjunto das partes consistirá de quatro subconjuntos: o conjunto vazio, o conjunto unitário $\{a\}$, o conjunto unitário $\{b\}$, e o próprio conjunto $\{a, b\}$. Finalmente, se A for o conjunto com três elementos, 'a', 'b' e 'c', o seu conjunto das partes conterá oito subconjuntos: o conjunto vazio, os três conjuntos unitários $\{a\}$, $\{b\}$ e $\{c\}$, os três subconjuntos com dois elementos $\{a, b\}$, $\{b, c\}$ e $\{c, a\}$, e o próprio conjunto $\{a, b, c\}$.

Resumo

- Conjuntos Iguais ($A = B$): Mesmos elementos. Ordem e repetição não importam.
- Subconjuntos ($A \subset B$): Todo elemento de A pertence a B.
- Notações: $\subset$ (está contido), $\supset$ (contém), $\not\subset$ (não está contido).
- Igualdade de Conjuntos (via subconjuntos): $A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ e } B \subset A)$.
- Propriedades da Inclusão:
 - $\emptyset \subset A$
 - $A \subset A$ (Reflexiva)
 - $(A \subset B \text{ e } B \subset A) \Rightarrow A = B$ (Antissimétrica)
 - $(A \subset B \text{ e } B \subset C) \Rightarrow A \subset C$ (Transitiva)
- Conjunto das Partes ($\mathcal{P}(A)$): Conjunto de todos os subconjuntos de A.

Em suma, nesta aula, exploramos os conceitos fundamentais de igualdade e subconjuntos na teoria dos conjuntos. Vimos que a igualdade entre dois conjuntos depende unicamente da identidade de seus elementos, sendo a ordem e a repetição irrelevantes. Definimos subconjunto como uma relação onde todos os elementos de um conjunto estão contidos em outro. Introduzimos e diferenciamos as notações padrão para expressar essas relações: 'está contido', 'contém' e 'não está contido'. Aprofundamos também o conceito de igualdade de conjuntos, demonstrando sua equivalência com a dupla relação de subconjunto. Exploramos as propriedades fundamentais que regem a inclusão entre conjuntos: a propriedade do conjunto vazio, a reflexividade, a antissimetria e a transitividade. Finalmente, introduzimos o conjunto das partes de um conjunto A, que é o conjunto que contém todos os possíveis subconjuntos de A.

17. Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{2, 4\}$:

a) escreva com os símbolos da teoria dos conjuntos as seguintes sentenças:

1ª) 3 é elemento de A

4ª) B é igual a A

2ª) 1 não está em B

5ª) 4 pertence a B

3ª) B é parte de A

b) classifique as sentenças anteriores em falsas ou verdadeiras.

Solução

1ª) $3 \in A$ (V)

4ª) $B = A$ (F)

2ª) $1 \notin B$ (V)

5ª) $4 \in B$ (V)

3ª) $B \subset A$ (V)

18. Sendo $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 3, 4\}$ e $D = \{1, 2, 3, 4\}$, classifique em V ou F cada sentença abaixo e justifique.

a) $A \subset D$

c) $B \subset C$

e) $C = D$

b) $A \subset B$

d) $D \supset B$

f) $A \not\subset C$

Solução

a) V, pois $1 \in A$, $1 \in D$, $2 \in A$ e $2 \in D$

b) F, pois $1 \in A$ e $1 \notin B$

c) F, pois $2 \in B$ e $2 \notin C$

d) V, pois $2 \in B$, $2 \in D$, $3 \in B$ e $3 \in D$

e) F, pois $2 \in D$ e $2 \notin C$

f) V, pois $2 \in A$ e $2 \notin C$

19. Quais das igualdades abaixo são verdadeiras?

- a) $\{a, a, a, b, b\} = \{a, b\}$
- b) $\{x \mid x^2 = 4\} = \{x \mid x \neq 0 \text{ e } x^3 - 4x = 0\}$
- c) $\{x \mid 2x + 7 = 11\} = \{2\}$
- d) $\{x \mid x < 0 \text{ e } x \geq 0\} = \emptyset$

20. Diga se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das sentenças abaixo.

- | | |
|------------------------------|---|
| a) $0 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ | f) $a \in \{a, \{a\}\}$ |
| b) $\{a\} \in \{a, b\}$ | g) $\{a\} \subset \{a, \{a\}\}$ |
| c) $\emptyset \in \{0\}$ | h) $\emptyset \subset \{\emptyset, \{a\}\}$ |
| d) $0 \in \emptyset$ | i) $\emptyset \in \{\emptyset, \{a\}\}$ |
| e) $\{a\} \subset \emptyset$ | j) $\{a, b\} \in \{a, b, c, d\}$ |

21. Faça um diagrama de Venn que simbolize a situação seguinte: A, B, C e D são conjuntos não vazios, $D \subset C \subset B \subset A$.

22. Construa o conjunto das partes do conjunto $A = \{a, b, c, d\}$.